Proiect EEA

Cerințe - analiză

1. **Schema propusă în LTSpice**

Nume: Florea

Prenume: Daria

$$L_1 = F$$

$$L_2 = L$$

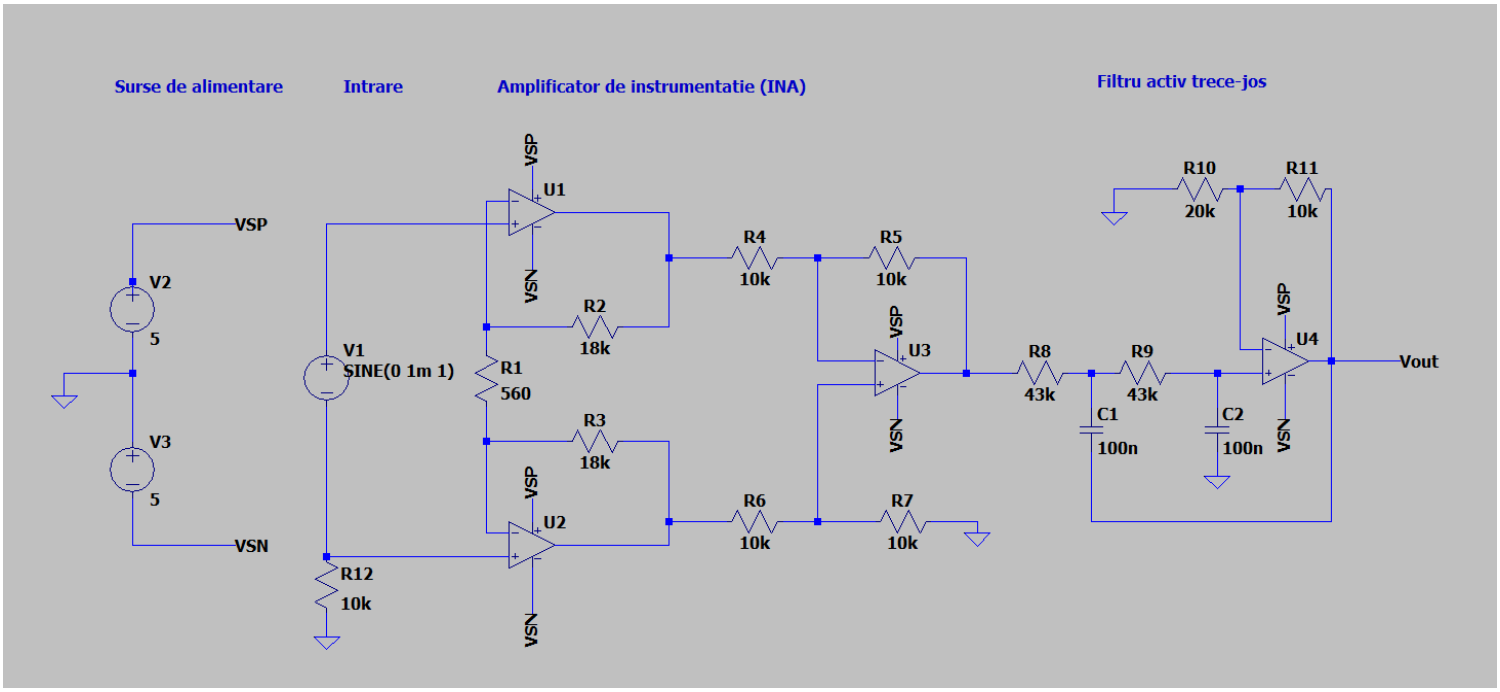
$$L_3 = O$$

$$L_4 = D$$

$$L_5 = A$$

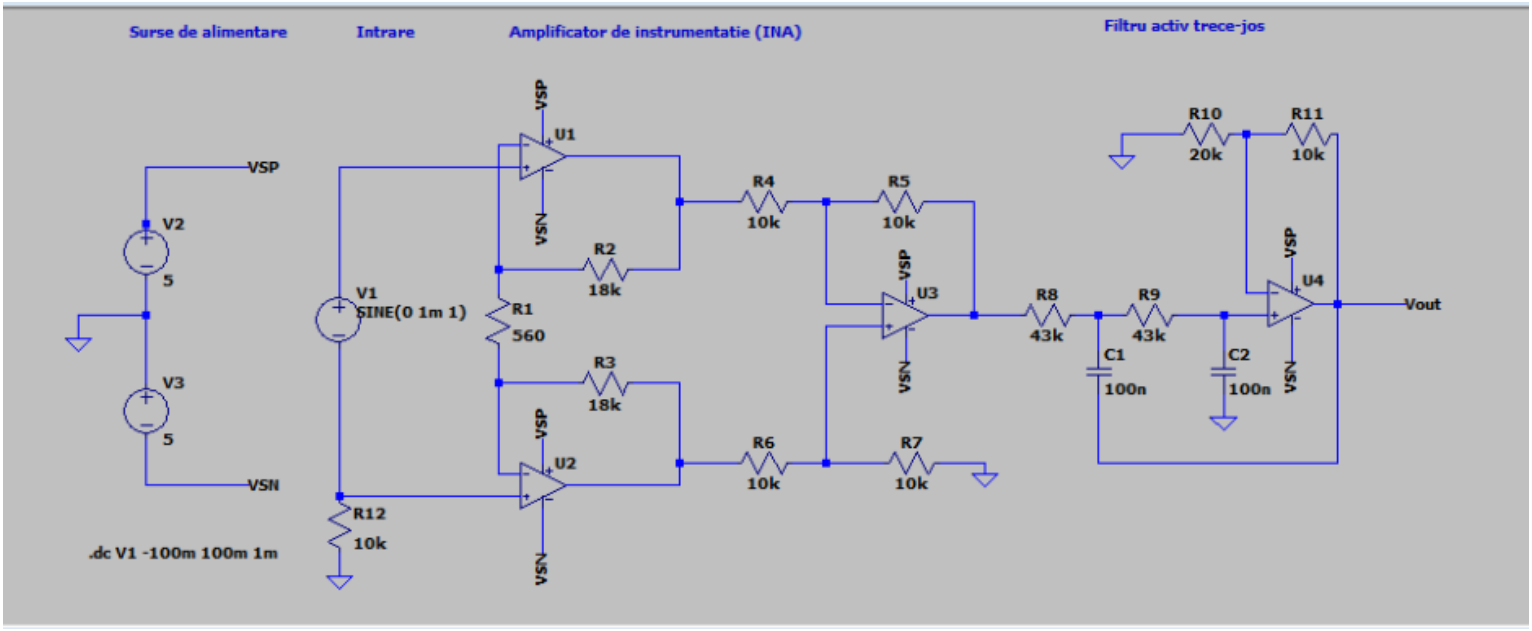
$$L_6 = R$$

= > $R_1 = 560\Omega$, $R_2 = R_3 = 18k\Omega$, iar $R_8 = R_9 = 43k\Omega$



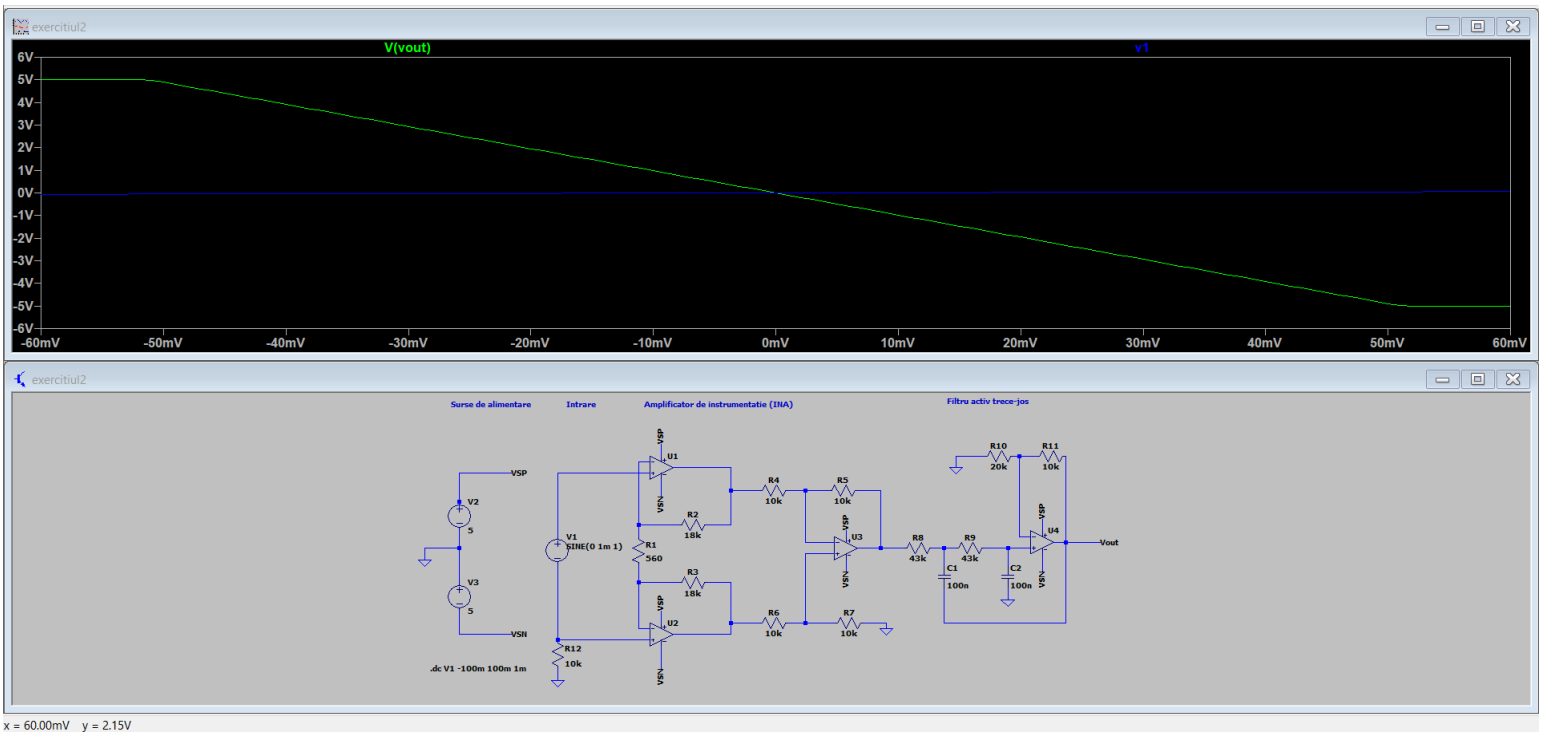
Menționez că screenshot-urile realizate se găsesc și în arhiva proiectului în folderul “Poze”.

2. Simulare DC Sweep

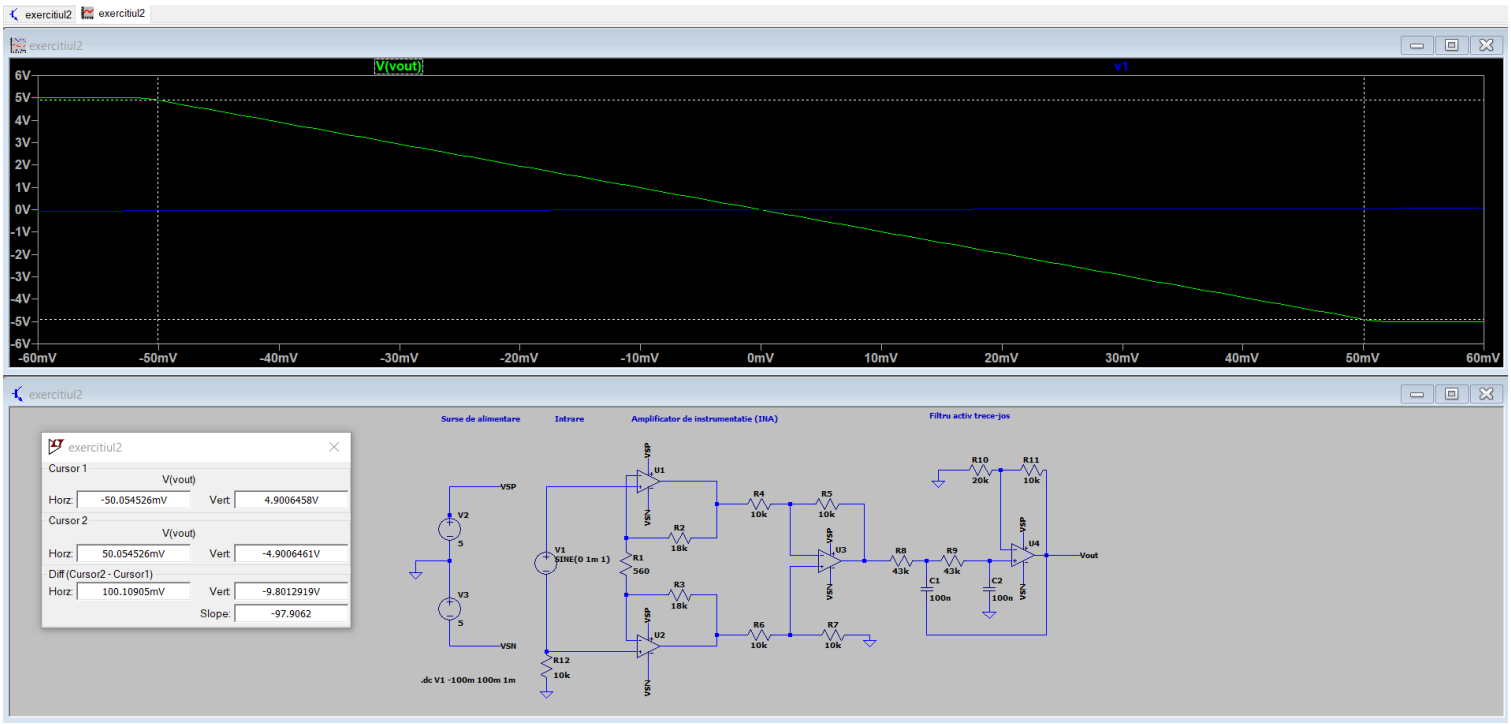


2.1 Caracteristica de transfer a schemei (grafic V_{out} în funcție de V_1)

Am variat tensiunea între -100mV și 100mV cu pasul de 1mV, obținând caracteristica de transfer:



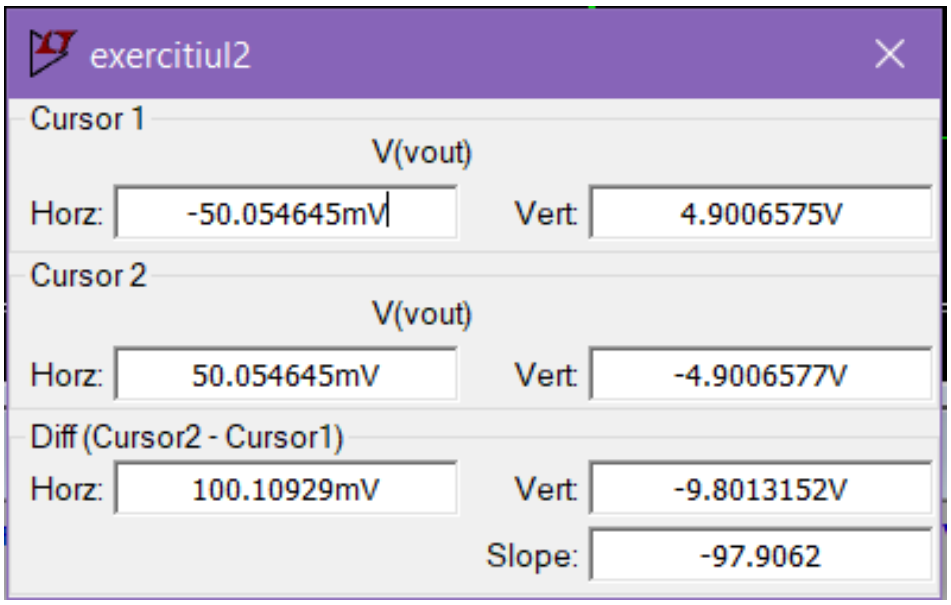
2.2 Domeniul tensiunii de intrare pentru care schema funcționează liniar



Am adăugat două cursoare pe grafic și am observat următoarele:

- **Domeniul de intrare** pentru care schema se comportă liniar este de la -50mV până 50mV
- **Domeniul de ieșire** pentru care schema se comportă liniar este de la -4.9V până la la 4.9V.

2.3. Amplificarea de tensiune a schemei



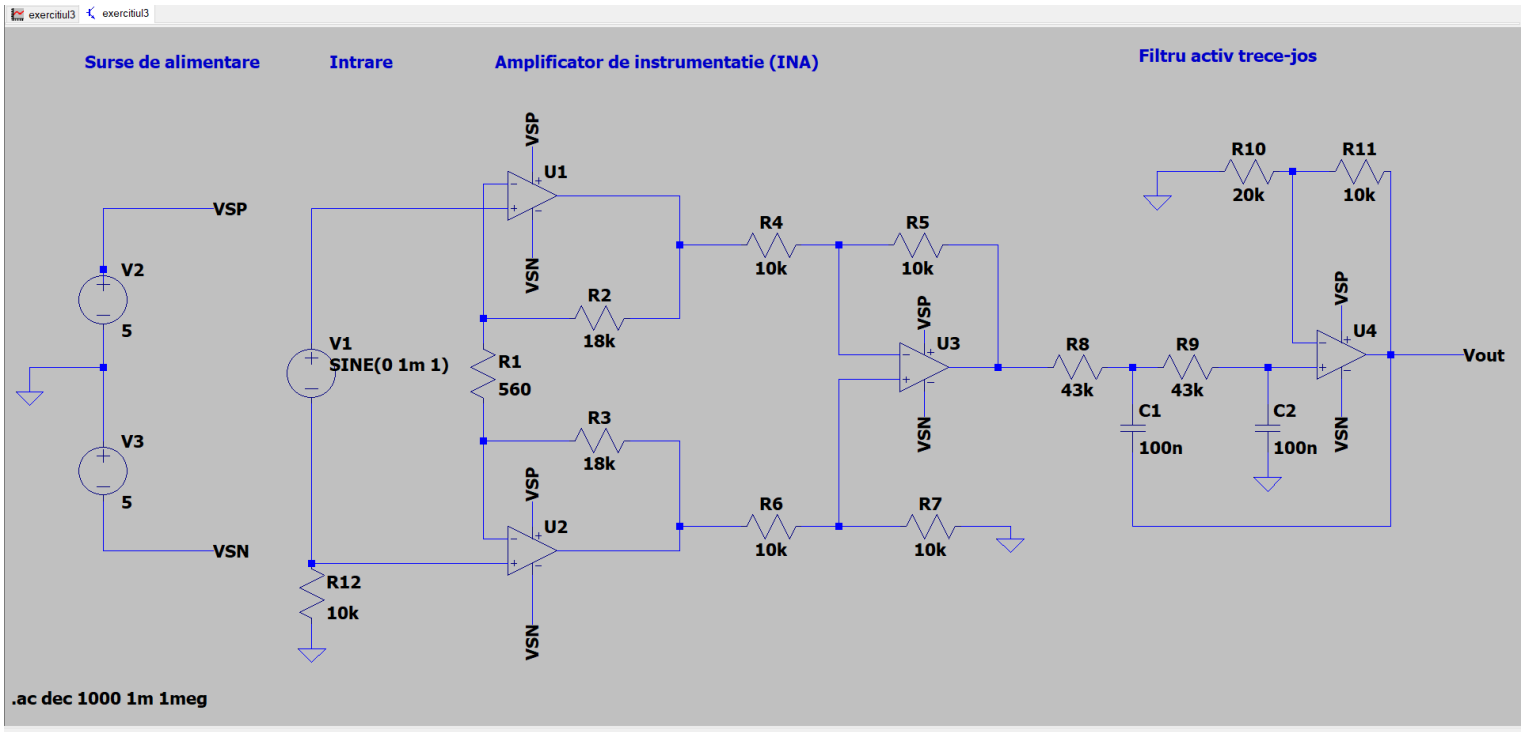
Amplificarea conform graficului de le exercițiul 2.2 (ce vedem în dreptul lui Slope) este -97.906.

Amplificarea teoretică se obține din formula:

$$A = \frac{\Delta V_o}{\Delta V_i} = (1 + \frac{R_2 + R_3}{R_1})(-\frac{R_5}{R_4})(1 + \frac{R_{11}}{R_{10}}) = 65.28 * (-1) * 1.5$$
$$= -97.92$$

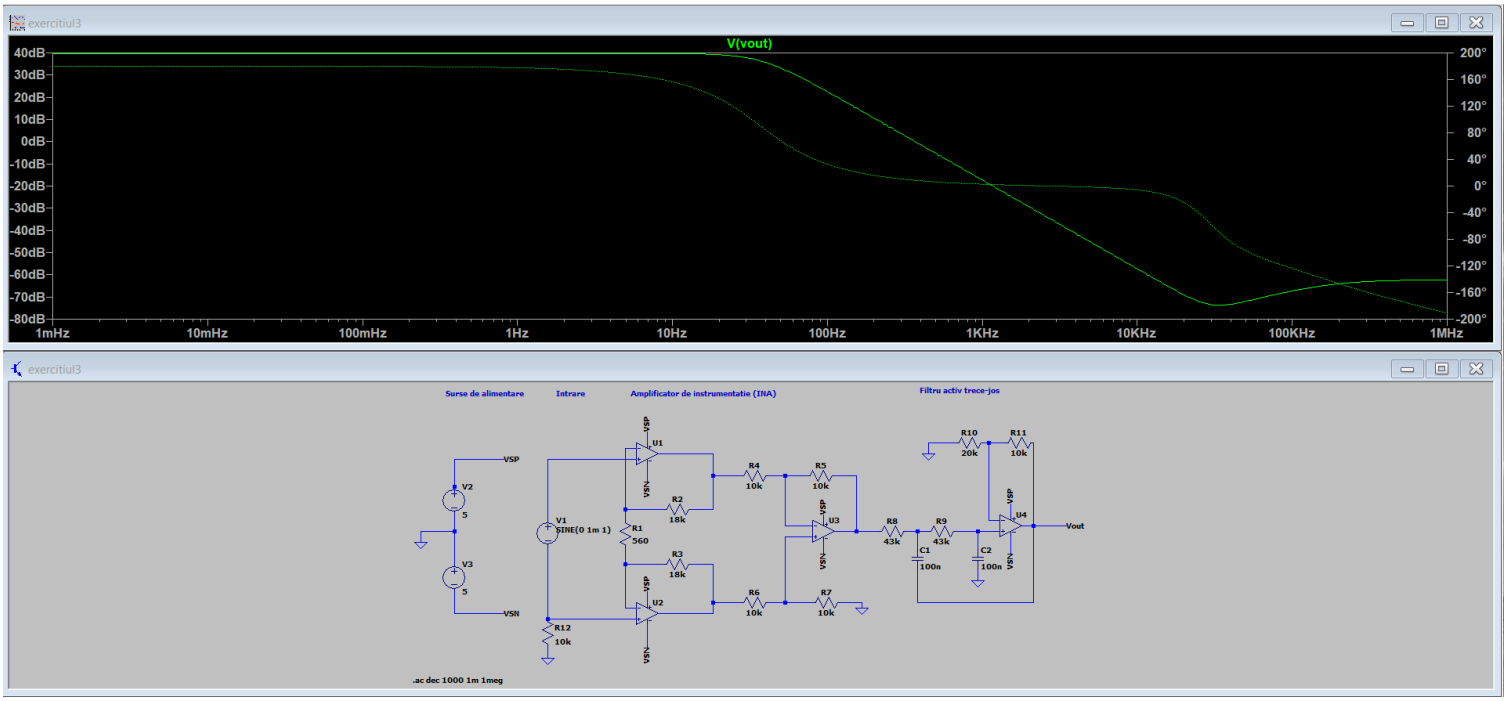
Amplificarea teoretică este aproximativ egală cu amplitudinea obținută din grafic, având o abatere de 0.014%. Diferența dintre cele două valori este dată de faptul că amplificatorul simulează o piesă reală și are amplificare în buclă deschisă finită.

3. Simulare de tip AC

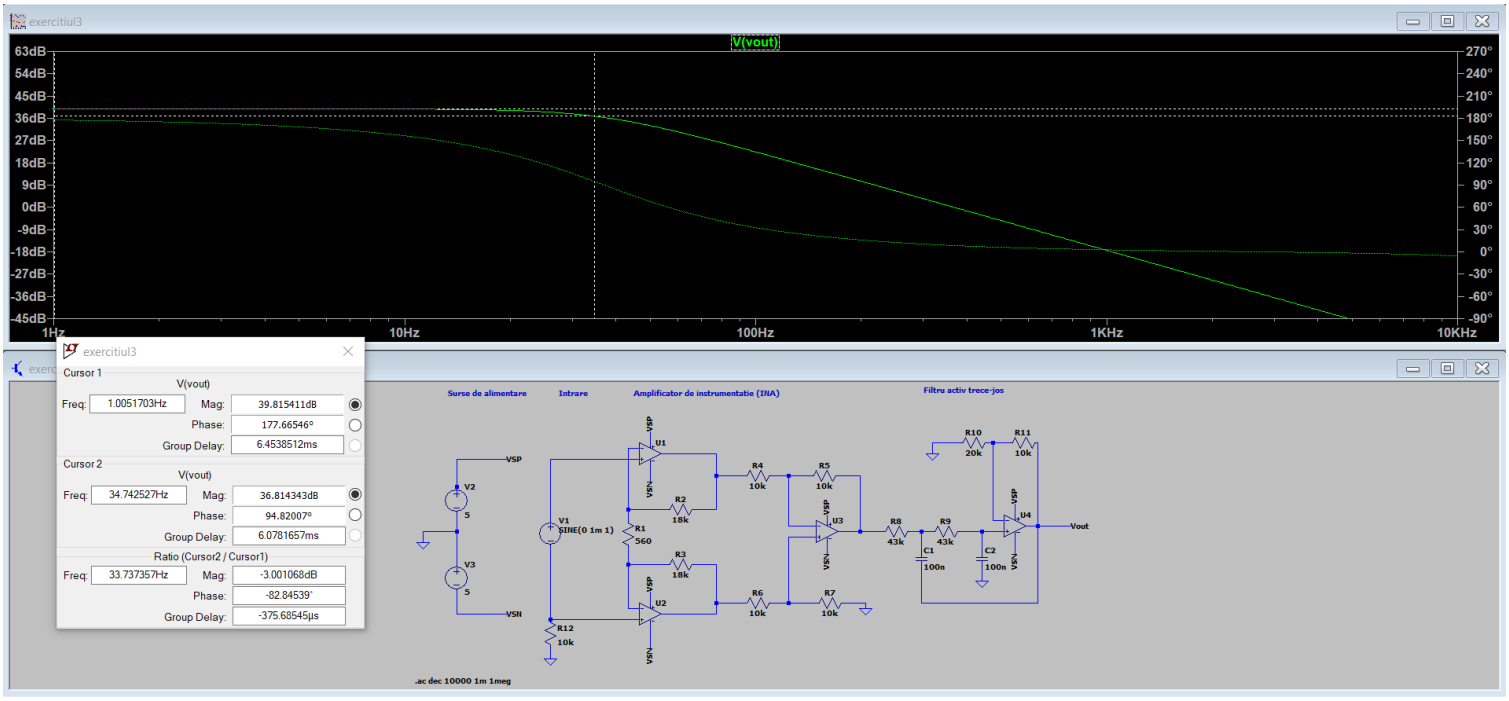


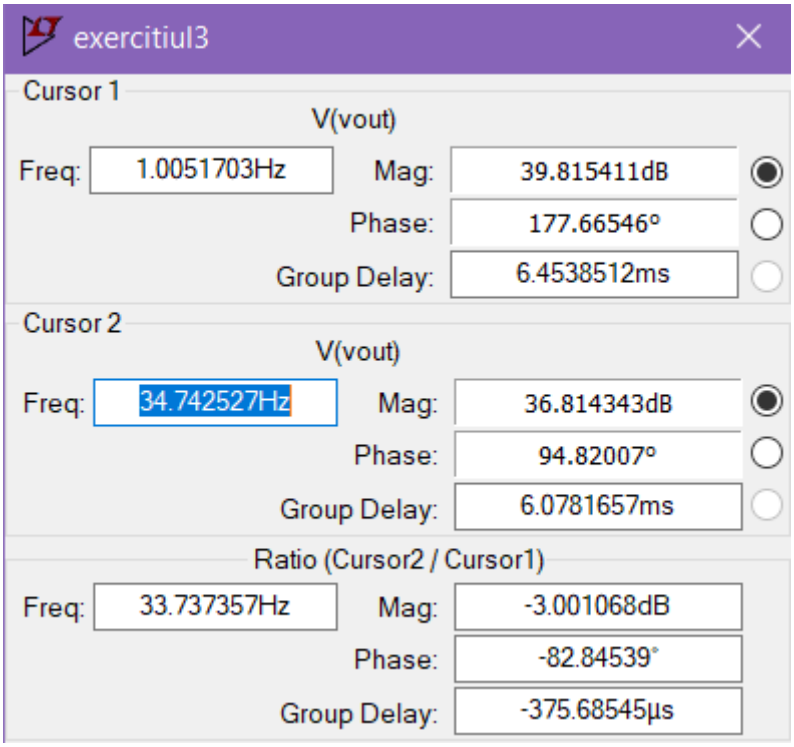
3.1 Caracteristica de frecvență a schemei (suficient modulul amplificării) la scară logaritmică

În urma simulării de tip AC se obține caracteristica de frecvență de mai jos:



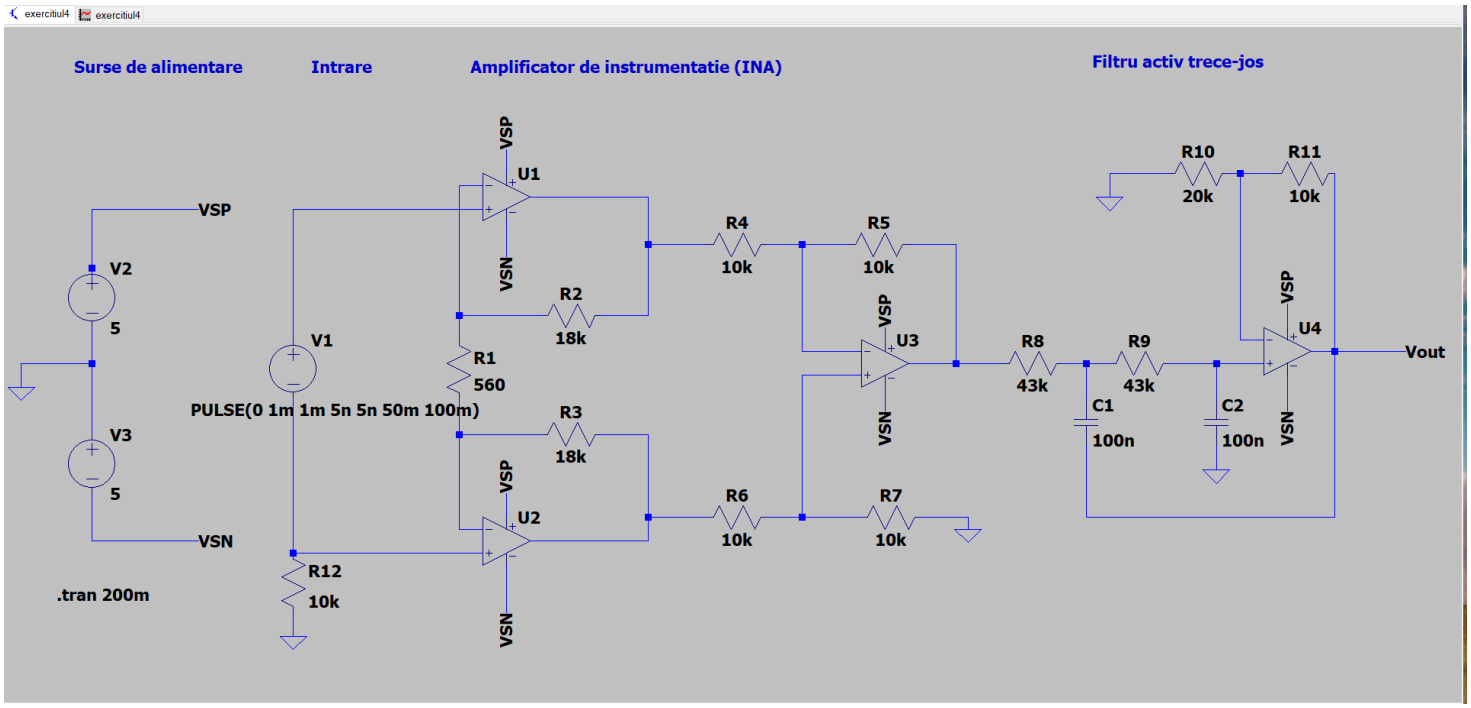
3.2. Banda de trecere a schemei (fiind de tip filtru trece-jos, este egală cu frecvența de -3dB)



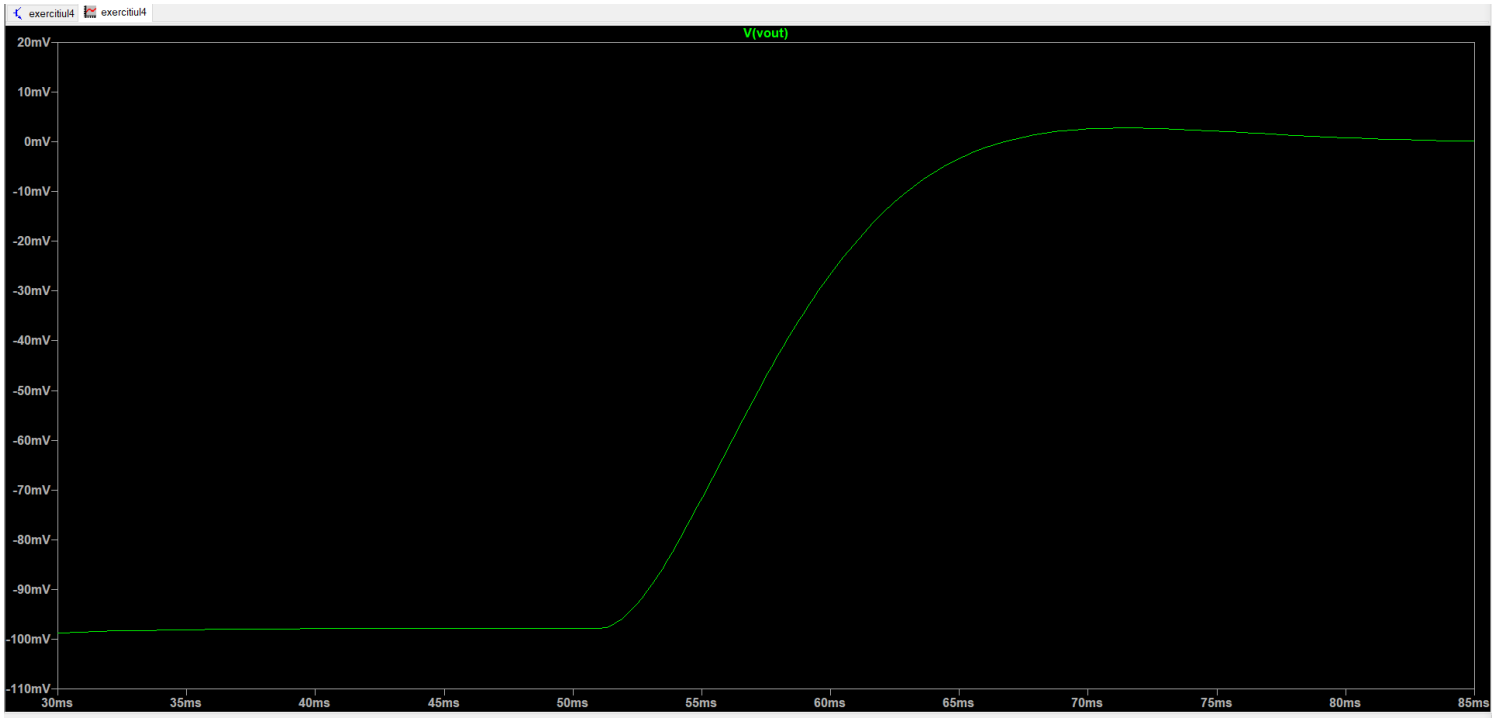


Banda de trecere este egală cu frecvența de tăiere și este 34.74Hz conform rezultatelor din grafic.

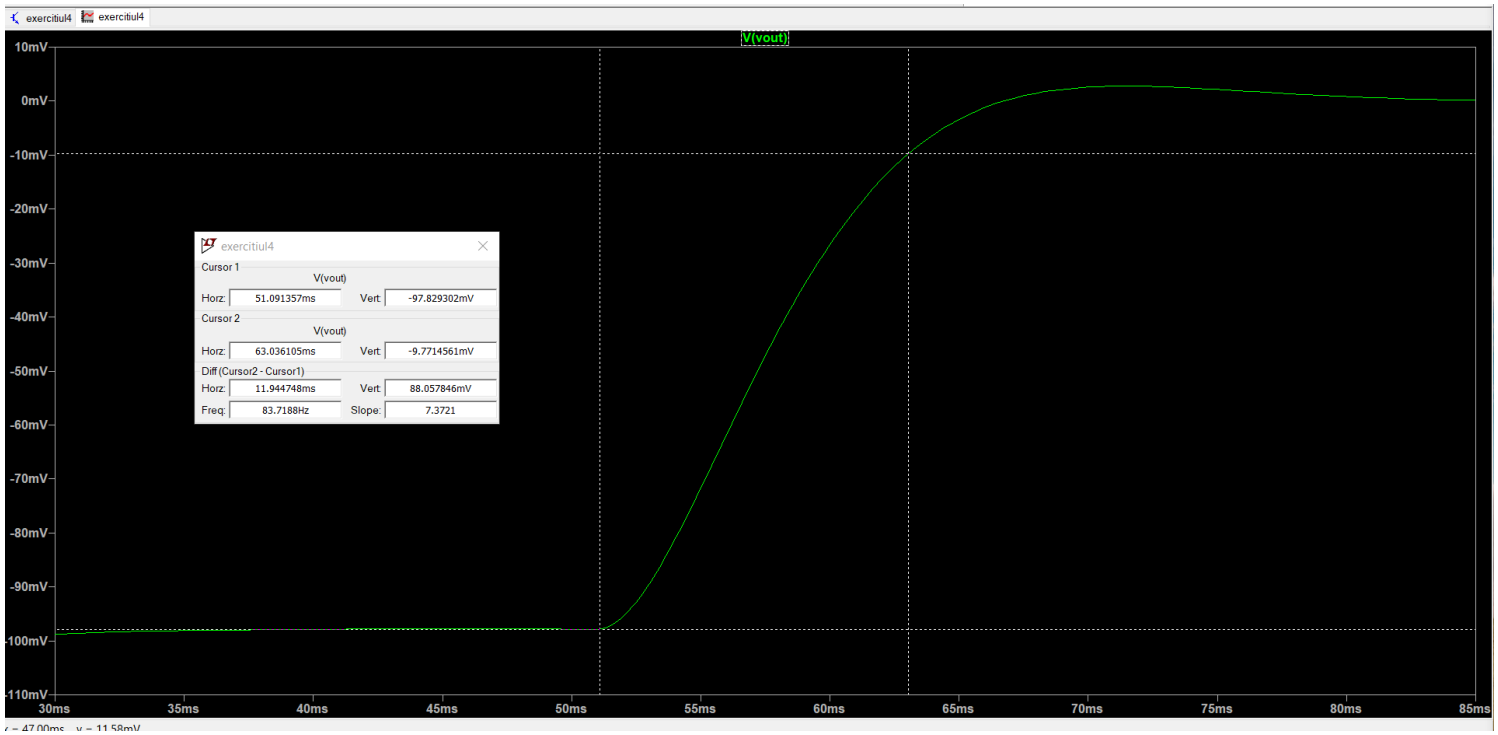
4. Simulare de tip Transient

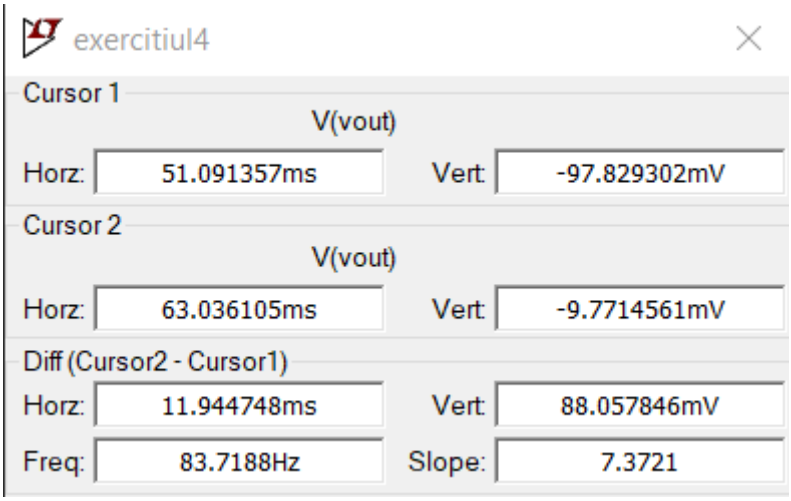


4.1 Răspunsul la semnal tip treaptă, la o scală de timp potrivită pentru a observa fenomenul tranzitoriu (interval prea mare – va arăta ca o tranziție verticală; interval prea mic – nu se va observa stabilizarea)



4.2. *Timpul de creștere (intervalul de la începutul fenomenului tranzitoriu până la parcurgerea a 90% din amplitudinea vârf-la-vârf a ieșirii)*





Timpul de creștere este de 11.94ms.

Cum frecvența calculată la punctul anterior (3.2) este de 34.74Hz, **perioada** va fi de $\frac{1}{34.74Hz} = 28.78ms$.

Relația dintre perioadă și timpul de creștere este dată de raportul acestora $\frac{28.78ms}{11.94ms} = 2.41$

Concluzionăm că perioada aferentă frecvenței caracteristice filtrului este de 2.41 de ori mai mare decât timpul de creștere.

5. Proiectare

$$L_2 = L \Rightarrow V_{im} = 75mV$$

$$L_5 = A \Rightarrow V_{om} = 2.5V$$

$$L_6 = R \Rightarrow f_{-3dB} = 3000Hz$$

5.1. Schema trebuie să transfere domeniul de intrare specificat (-Vim, +Vim) în domeniul de ieșire specificat (-Vom, +Vom). Puteți modifica doar R1

Domeniul de intrare este $V_{im} = 75mV = (-75mV, 75mV)$

Domeniul de ieșire este $V_{out} = 2.5V = (-2.5V, 2.5V)$

Vom modifica astfel intervalul de intrare $(-75mV, 75mV)$ în intervalul de ieșire $(-2.5V, 2.5V)$

Astfel, amplificarea este $A = \frac{V_{om}}{V_{im}} = \frac{2.5V}{-0.075mV} = -33.33$

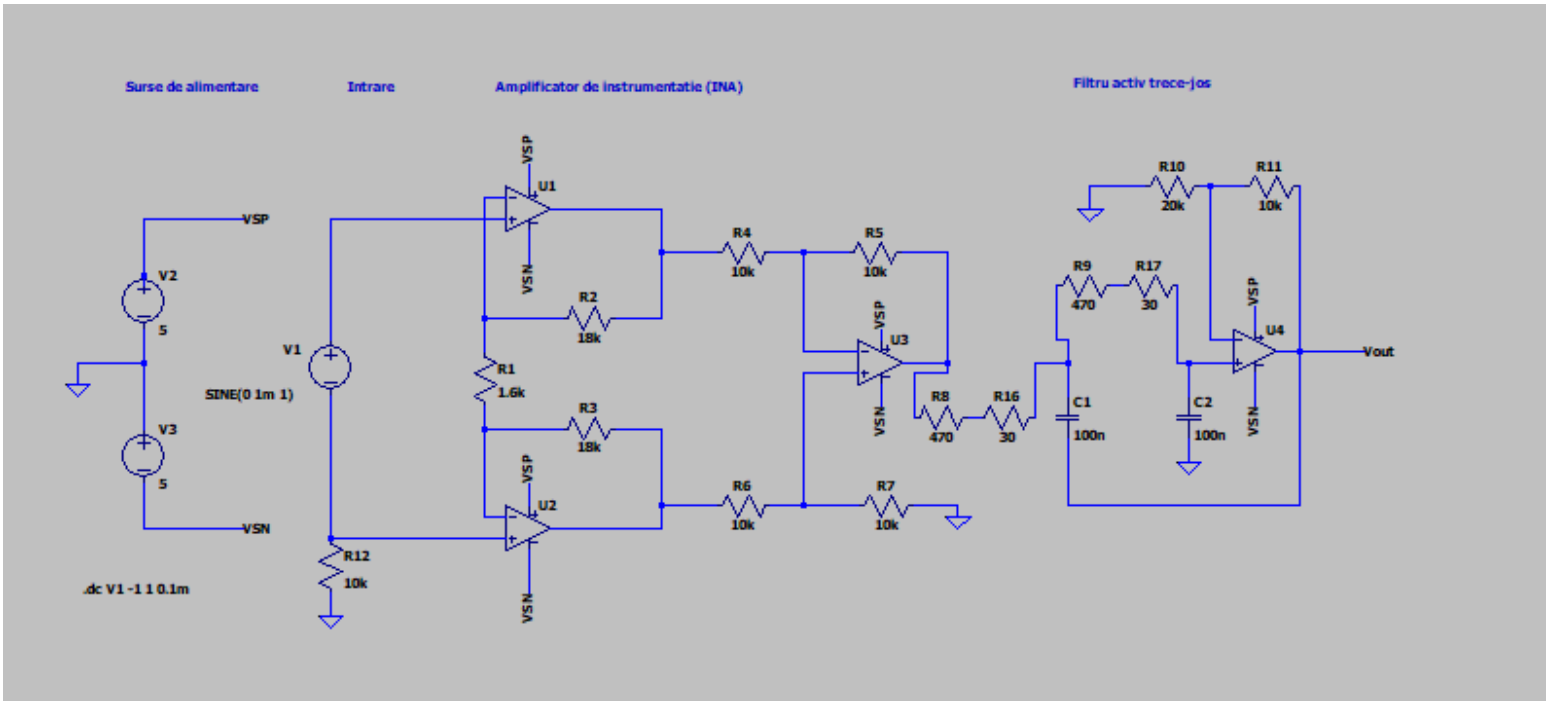
Calculăm teoretic valoarea rezistenței R_1 pentru ca amplificarea să fie -33.33.

$$(1+\frac{R_2+R_3}{R_1{}'})(-\frac{R_5}{R_4})(1+\frac{R_{11}}{R_{10}}) = A \Leftrightarrow (1+\frac{R_2+R_3}{R_1{}'})\frac{R_{10}+R_{11}}{R_{10}} = -\frac{R_4 * A}{R_5}$$

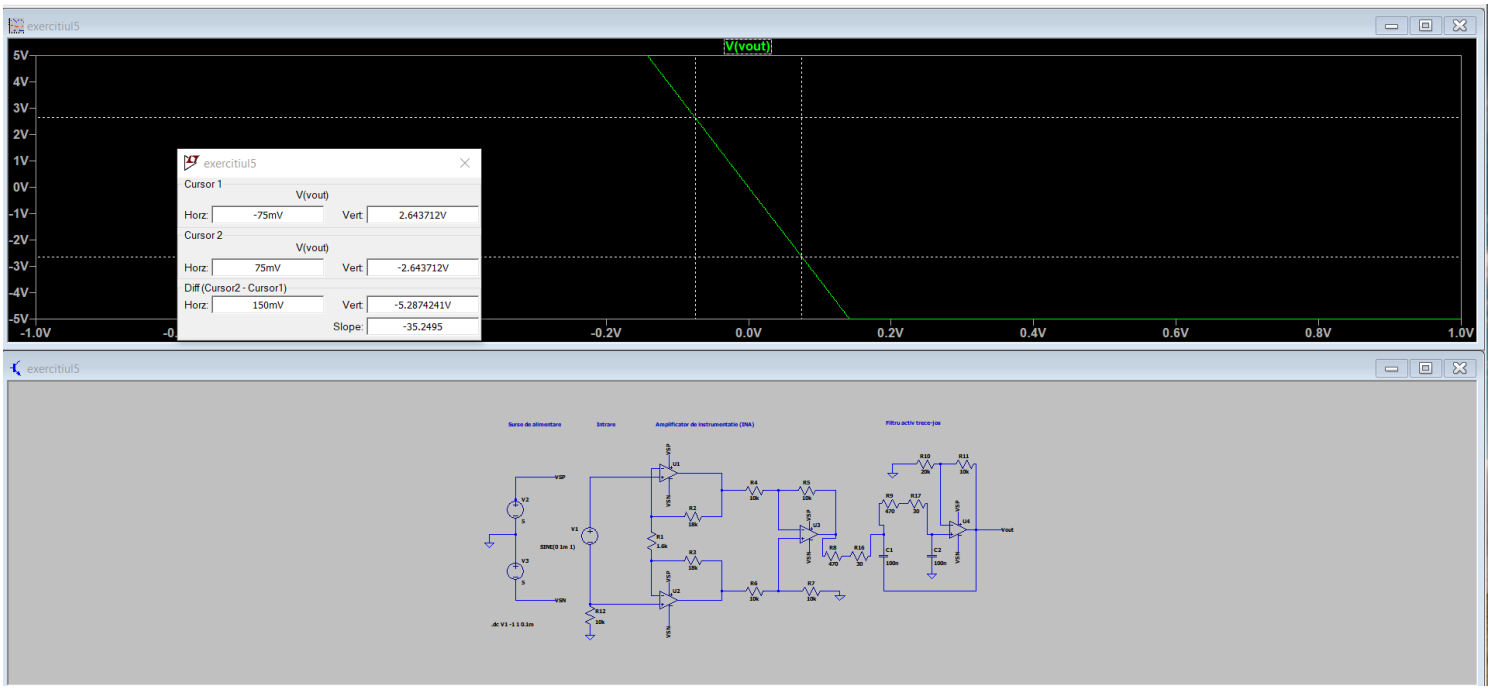
conform calculului $R_1 = 1714\Omega$.

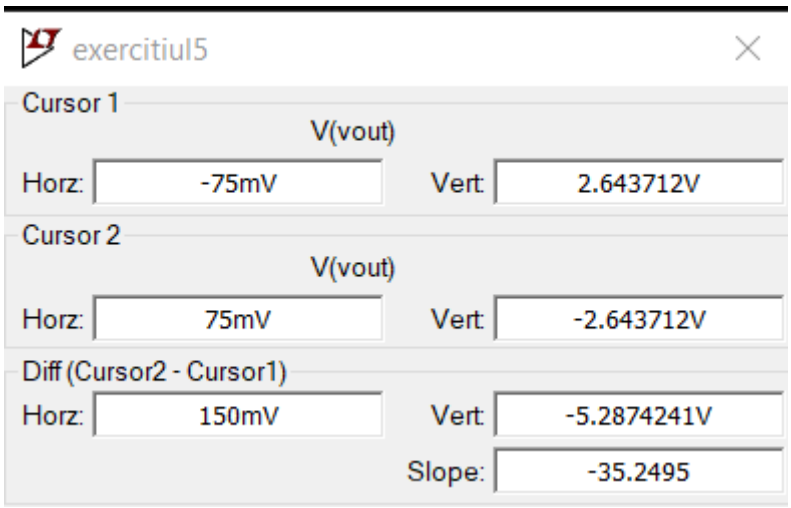
Pentru a respecta standardul E24 folosim R_1cu $1.6k\Omega$.

Realizăm o simulare de tip DC pentru a verifica rezultatul obținut.



Se observă cum schema transferă domeniul de intrare (-75mV, 75mV) în (-2.64V, 2.64V) cu o amplificare de -35.24. Astfel, eroarea de la amplificare este de $(1-\frac{-33.33}{-35.24}) * 100 = 5.42\%$, fiind mai mică de 10%.





5.2. Schema trebuie să aibă frecvența de -3dB specificată

Frecvența de bandă pe care trebuie să o obținem este de 3000Hz. Frecvența caracteristică inițială (de la punctul 3.2) este de 34.74Hz.

Raportul dintre cele două frecvențe este de $\frac{3000Hz}{34.74Hz} = 86.35$.

Astfel, cum frecvența caracteristică inițială (34.74Hz) este proporțională cu $\frac{1}{\sqrt{R_8 R_9 C_1 C_2}}$, iar frecvența ce trebuie obținută (3000Hz) este proporțională cu $\frac{1}{\sqrt{R_8{}' R_9{}' C_1 C_2}}$, unde $R_8{}'$ și $R_9{}'$ sunt valorile rezistențelor R8 și R9 modificate, obținem următorul raport:

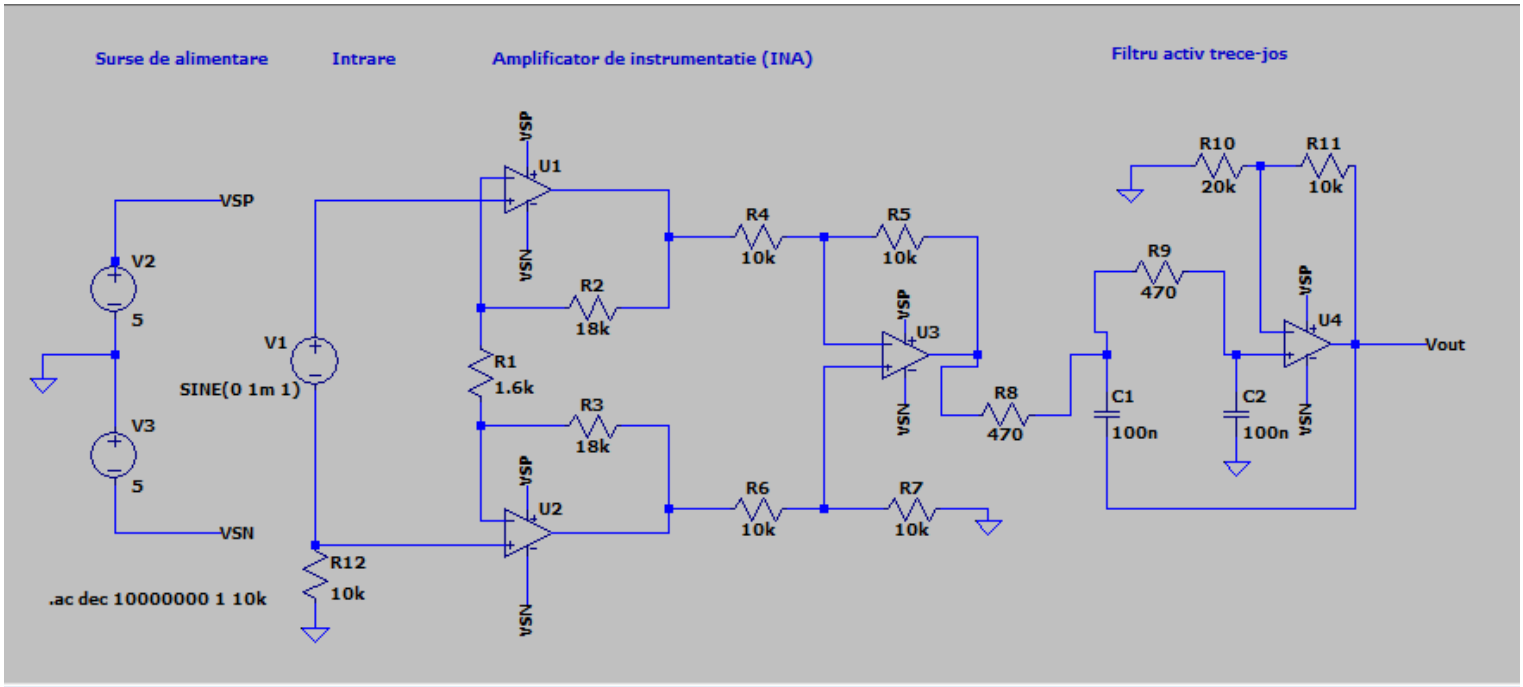
$$\frac{\sqrt{R_8 R_9 C_1 C_2}}{\sqrt{R_8{}' R_9{}' C_1 C_2}} = 86.35$$

Pentru a obține acest raport, modificăm rezistențele în următorul mod:

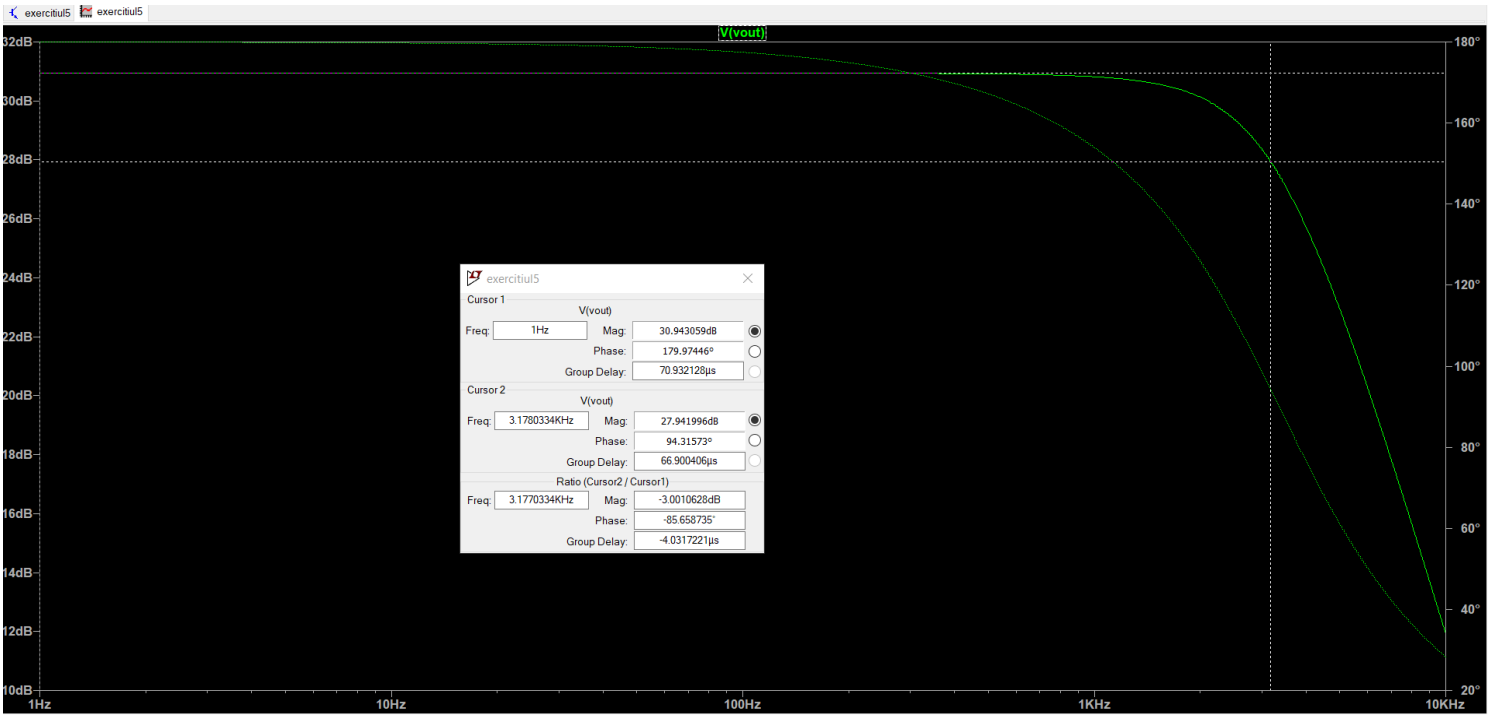
$$R_8{}' = \frac{R_8}{86.35} = 0.498k\Omega \simeq 0.5k\Omega$$

$$R_9{}' = \frac{R_9}{86.35} = 0.498k\Omega \simeq 0.5k\Omega$$

Pentru a respecta standardul E24 folosim rezistențele R_8 cu 470Ω și R_9 cu 470Ω.

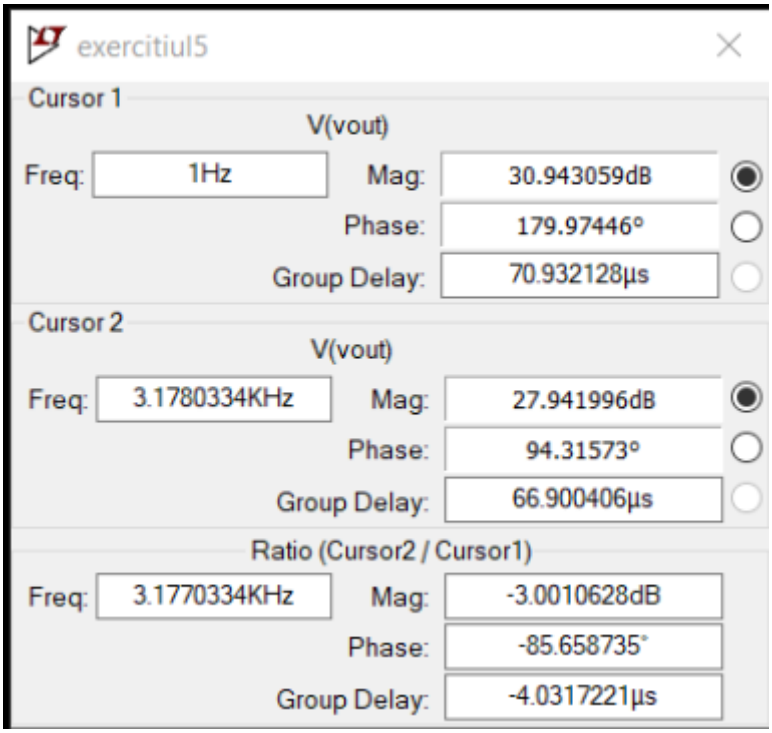


Pentru a verifica rezultatul obținut folosim o simulare de tip AC.



Obținem o frecvență de 3.178kHz.

Eroarea este de $(1 - \frac{3\ kHz}{3.178 kHz}) * 100 = 5.60\%$, fiind mai mică de 10%.



Concluzii

- Amplificarea reală diferă de cea teoretică cu o abatere de 0.014%, faptulului că amplificatorul simulează o piesă reală și are amplificare în buclă deschisă finită
- Eroarea este mai mare la exercițiul 5, întrucât am folosit valorile standard E24. Pentru a diminua această eroare se puteau lega în serie mai multe rezistențe, astfel încât rezistența echivalentă să fie aproape de cea dorită